概率论与数理统计复习课

黄煜聪

哈尔滨工业大学 (深圳)
计算机科学与技术学院

2024 年 2 月 16 日

目录

1. 多维随机变量及其分布函数、边缘分布函数
2. 二维离散型随机变量
3. 二维连续型随机变量
4. 随机变量的独立性
5. 题目讲解
6. 课后作业

多维随机变量及其分布函数、边缘分布函数

联合分布和边缘分布

有二维随机变量 (X, Y), 那么我们称 (X, Y) 的**分布函数** (X 和 Y 的**联合分布函数**) 为 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$, 在几何上可以理解为 (X, Y) 落入平面直角坐标系中点 (x, y) 左下方的无穷矩形域内的概率
显然有 $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$
我们记 $F_X(x) = \lim\limits_{y \to +\infty} F(x, y), F_Y(y) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x, y)$, 称为**边缘分布**

联合分布和边缘分布的性质

- 对任意实数 x 和 y, 有 $0 \leq F(x, y) \leq 1$
- $F(x, y)$ 对每个自变量都是单调不减的
- $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$
- $F(x, y)$ 对每一个自变量都是右连续的
- $x_1 \leq x_2, y_1 \leq y_2, F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) = P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \geq 0$
- 以上五个性质可以被用于判断某个函数是否为二维随机变量的分布函数, 而且是充要条件, 需要掌握
- $F(+\infty, y) = F_Y(y), F(x, +\infty) = F_X(x)$
- $F_X(x), F_Y(y)$ 满足随机变量分布函数的性质

二维离散型随机变量

联合分布列和边缘分布列

有二维随机变量 (X, Y), 那么我们称 (X, Y) 的**分布列** (X 和 Y 的**联合分布列**) 为
$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), (i, j = 1, 2, \cdots)$
显然有 $F(x, y) = \sum\limits_{x_i \le x} \sum\limits_{y_j \le y} p_{ij}$
$P(X = x_i)$ 和 $P(Y = y_j), (i, j = 1, 2, \cdots)$ 为**边缘分布列**

联合分布列和边缘分布列的性质

- $p_{ij} \ge 0, (i, j = 1, 2, \cdots)$
- $\sum\limits_i \sum\limits_j p_{ij} = 1$
- $P(X = x_i) = \sum\limits_{j=1}^{\infty} p_{ij}, (i = 1, 2, \cdots)$, 后者我们记作 $p_{i\cdot}$
- $P(Y = y_j) = \sum\limits_{i=1}^{\infty} p_{ij}, (j = 1, 2, \cdots)$, 后者我们记作 $p_{\cdot j}$
- 边缘分布列满足离散型随机变量分布列的性质

绘制分布列

绘制二维离散型随机变量的分布列时要同时绘制联合分布列、边缘分布列和右下角的 1

二维连续型随机变量

概率密度及边缘概率密度

设有二维随机变量 (X, Y), 其分布函数为 $F(x, y)$, 若存在 $f(x, y)$ 使得对任意 x, y 有 $F(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u, v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$, 我们称 (X, Y) 为 **二维连续型随机变量**, 称 $f(x, y)$ 为其**概率密度**, 也称为 X 和 Y 的**联合概率密度**

那么显然有 $\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

我们称 (X, Y) 的**边缘概率密度** $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$, 它是 $F_X(x)$ 对应的概率密度

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$, 它是 $F_Y(y)$ 对应的概率密度

概率密度和边缘概率密度的性质

- $f(x, y) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = F(+\infty, +\infty) = 1$
- G 为 xOy 面一个区域, 那么 (X, Y) 落在区域 G 的概率 $P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其对应的几何意义为: 以概率密度曲面为顶和 G 面为底构造的曲顶柱体的体积
- 边缘概率密度满足连续型随机变量概率密度的性质

二维连续型随机变量

二维均匀分布

二维随机变量 (X, Y), 平面上的有界区域 G, 面积为 $S(G)$, 概率密度为 $f(x, y) = \frac{1}{S(G)}, (x, y) \in G$, (x, y) 为其他取值时 $f(x, y) = 0$, 我们称 (X, Y) 在 G 上服从**均匀分布**

二维正态分布

设有二维随机变量 (X, Y), 其概率密度为:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} exp\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu)^2}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]\}, x, y \in R$$

我们称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的**二维正态分布**, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

二维正态分布的结论

设有二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 那么有:

- 两个边缘分布为正态分布:$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- $\rho = 0 \Leftrightarrow X, Y$ 不相关 $\Leftrightarrow X, Y$ 独立
- 其条件分布为正态分布:$Y = y$ 时有 $X \sim N(\mu_1 + \rho\sigma_1\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}, (1-\rho^2)\sigma_1^2)$, 反之同理
- X 和 Y 的非零线性组合服从正态分布:
  $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$,$a, b$ 不全为零

随机变量的独立性

随机变量的独立性

设有二维随机变量 (X, Y), 若对任意实数 x, y 都成立 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则称 X, Y 是**相互独立的**
更进一步, 如果存在概率密度, 那么这个条件也可以用 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 来代替
当 (X, Y) 为离散型随机变量时,X, Y 相互独立的充要条件可以写为:
对于任意 i, j 成立 $p_{ij} = p_{i\cdot}\, p_{\cdot j}$
这也就是在说: 证明独立性即验证联合分布是否为边缘分布的乘积, 这是非常容易的

n 维随机变量的推广

类似于本节所介绍的二维随机变量, 我们可以将其推广至 n 维随机变量
在这个基础上, 相互独立被定义为使得 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)\cdots F_{X_n}(x_n)$,
当然也有类似的在概率密度上的推广

题目讲解

问题一

A.$F(x,y)=1, x+y>0.8$;B.$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}e^{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$;
C.$F(x,y)=\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}e^{-u-v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, x>0, y>0$;D.$F(x,y)=e^{-x-y}, x>0y>0$
请问哪个是分布函数?(其中未声明取值的地方都取 $F(x,y)=0$)

题目讲解

问题一

A.$F(x,y)=1, x+y>0.8$;B.$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}e^{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$;
C.$F(x,y)=\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}e^{-u-v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, x>0, y>0$;D.$F(x,y)=e^{-x-y}, x>0, y>0$
请问哪个是分布函数?(其中未声明取值的地方都取 $F(x,y)=0$)

解答

正确答案为 C, 判断如下:
A.$F(x,y)$ 在点 $(0,0.8)$ 处对变量 x 和 y 都不是右连续的
B.$F(1,1)=\int_{-\infty}^{1}e^{u}\mathrm{d}u\int_{-\infty}^{1}e^{v}\mathrm{d}v=e^{2}>1$
D.$F(x,y)$ 不是单调不减的函数

题目讲解

问题二

二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = C(R - \sqrt{x^2 + y^2}), x^2 + y^2 \leq R^2$, 其他取值时 $f(x, y) = 0$

1. 求 C?

2. 点 (X, Y) 落在 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 的概率?

题目讲解

问题二

二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = C(R - \sqrt{x^2 + y^2}), x^2 + y^2 \leq R^2$, 其他取值时 $f(x, y) = 0$

1. 求 C?

2. 点 (X, Y) 落在 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 的概率?

解答

1. 知 $\int\int_{R^2} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$, 也即 $\int\int_{x^2+y^2\leq R^2} C(R - \sqrt{x^2 + y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$

作极坐标变换得:$\int\int_{\rho\leq R} C(R - \rho)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} C\mathrm{d}\theta \int_0^R \rho(R - \rho)\mathrm{d}\rho = \frac{\pi CR^3}{3} = 1$

故 $C = \frac{3}{\pi R^3}$

2. 记 $D = \{(x, y)|x^2 + y^2 \leq r^2\}$ 所求概率为 $P\{(X, Y) \in D\} = \int\int_{x^2+y^2\leq r^2} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

当 $r \geq R$ 时原式 $= \int\int_{x^2+y^2\leq R^2} C(R - \sqrt{x^2 + y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$

当 $r < R$ 时原式 $= \int\int_{x^2+y^2\leq r^2} C(R - \sqrt{x^2 + y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int\int_{\rho\leq r} C(R - \rho)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta =$ $\int_0^{2\pi} C\mathrm{d}\theta \int_0^r \rho(R - \rho)\mathrm{d}\rho = \frac{3}{2\pi}(\frac{r}{R})^2 - \frac{1}{\pi}(\frac{r}{R})^3$

题目讲解

问题三

$X \sim U(-b, b)$, $Y \sim U(-b, b)$, 两者相互独立, 求 $t^2 + tX + Y = 0$ 有实根的概率?

题目讲解

问题三

$X \sim U(-b, b)$, $Y \sim U(-b, b)$, 两者相互独立, 求 $t^2 + tX + Y = 0$ 有实根的概率?

解答

知概率密度为 $f(x, y) = \frac{1}{4b^2}, x, y \in (-b, b)$, 设 $A =$' 方程有实根',A 发生 $\Leftrightarrow X^2 \geq 4Y$, 那么 $P(A) = \iint_{x^2 \geq 4y} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

我们借助图形判断得出两种分类讨论的情况:

当 $b \leq 4$ 时,$P(A) = \int_{-b}^{b} \mathrm{d}x \int_{-b}^{\frac{x^2}{4}} \frac{1}{4b^2}\mathrm{d}y = \frac{1}{4b^2} \int_{-b}^{b} \frac{x^2}{4} + b\mathrm{d}x = \frac{b}{24} + \frac{1}{2}$

当 $b > 4$ 时,$P(A) = 1 - \iint_{x^2 < 4y} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1 - \int_{-2\sqrt{b}}^{2\sqrt{b}} \frac{1}{4b^2}(b - \frac{x^2}{4})\mathrm{d}x = 1 - \frac{2}{3\sqrt{b}}$

题目讲解

问题四

二维随机变量的概率密度 $f(x,y)=e^{-y},0<x<y$, 其他取值时 $f(x,y)=0$, 求边缘概率密度并判断 X,Y 的独立性, 计算概率 $P(X+Y\leq 1)$?

题目讲解

问题四

二维随机变量的概率密度 $f(x,y)=e^{-y},0<x<y$, 其他取值时 $f(x,y)=0$, 求边缘概率密度并判断 X,Y 的独立性, 计算概率 $P(X+Y\leq 1)$?

解答

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$,$x\leq 0$ 时则有 $f_X(x)=0$

$x>0$ 时则有 $f_X(x)=\int_x^{+\infty}e^{-y}\mathrm{d}y=e^{-x}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$,$y\leq 0$ 时则有 $f_Y(y)=0$

$y>0$ 时则有 $f_Y(y)=\int_0^y e^{-y}\mathrm{d}x=ye^{-y}$

$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X,Y 不是相互独立的

$P(X+Y\leq 1)=\iint_{x+y\leq 1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{1-x}e^{-y}\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}(e^{-x}-e^{x-1})\mathrm{d}x=1-2e^{-\frac{1}{2}}+e^{-1}$

题目讲解

问题五

$f(x,y)=ce^{-(3x+4y)}, x>0, y>0; (x,y)$ 为其他取值时 $f(x,y)=0$
求分布函数 $F(x,y)$, 边缘分布函数和边缘概率密度 $F_X(x), F_Y(y), f_X(x), f_Y(y)$?

题目讲解

问题五

$f(x,y)=ce^{-(3x+4y)}, x>0, y>0;(x,y)$ 为其他取值时 $f(x,y)=0$
求分布函数 $F(x,y)$, 边缘分布函数和边缘概率密度 $F_X(x), F_Y(y), f_X(x), f_Y(y)$?

解答

首先求出未知常数 c, 知有
$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=c\int_0^{+\infty}e^{-3x}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}e^{-4x}\mathrm{d}y=\frac{c}{12}=1$, 故 $c=12$
$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\mathrm{d}u\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}v=12\int_0^x e^{-3u}\mathrm{d}u\int_0^y e^{-4v}\mathrm{d}v=$
$(1-e^{-3x})(1-e^{-4y}), x>0, y>0$
(x,y) 为其他取值时 $F(x,y)=0$
$F_X(x)=F(x,+\infty)=1-e^{-3x}, x>0$,$x$ 为其他取值时 $F_X(x)=0$
$F_Y(y)=F(+\infty,y)=1-e^{-4y}, y>0$,$y$ 为其他取值时 $F_Y(y)=0$
$f_X(x)=3e^{-3x}, x>0$,x 为其他取值时 $f_X(x)=0$
$f_Y(y)=4e^{-4y}, y>0$,y 为其他取值时 $f_Y(y)=0$

课后作业

作业一

$P(X_1 = -1) = \frac{1}{4}, P(X_1 = 0) = \frac{1}{2}, P(X_1 = 1) = \frac{1}{4}$
$P(X_2 = 0) = \frac{1}{2}, P(X_2 = 1) = \frac{1}{2}, P(X_1X_2 = 0) = 1$
1. 求 X_1, X_2 的联合分布 **2.** 问 X_1, X_2 是否相互独立, 为什么?

作业二

$X \sim U(0,1), X \sim U(0,1)$,$X, Y$ 相互独立, 求 $P(X^2 + Y^2 \leq 1)$?

作业三

(X, Y) 的概率密度 $f(x,y) = \frac{1+xy}{4}, |x| < 1, |y| < 1$, 其他取值时 $f(x,y) = 0$
问 X, Y 是否相互独立, 问 X^2, Y^2 是否相互独立?

作业四

(X, Y) 的概率密度 $f(x,y) = \frac{6-x-y}{8}, 0 < x < 2, 2 < y < 4$, 其他取值时 $f(x,y) = 0$
求 $P(X < 1, Y < 3), P(X + Y < 3)$?

作业五

(X, Y) 的概率密度 $f(x,y) = 8xy, 0 \leq x < y < 1$, 其他取值时 $f(x,y) = 0$,X, Y 独立性?